

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-5153
PHYTON UNTUK ANALISA DATA**



Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

NIP : 199111192019031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PHYTON UNTUK ANALISA DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-5153
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	LAB 3
Koordinator MK / No.HP	: / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Python adalah sebuah bahasa pemrograman scripting language yang mempunyai orientasi atau fokus terhadap objek data. Jadi, selain bisa dipakai untuk mengembangkan dan memproduksi software, kita pun bisa mengolah dan visualisasi data dengan Python. Berkat fungsi ini pun, Python akhirnya terkenal sebagai bahasa pemrograman yang kerap dipakai dalam analisis big data dan metode di ilmu pengolahan data (data science) dan Analisa data.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CP-S1)
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (CP-S6)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri(CP-S9)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-PA2).

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis. (CP-KKB1)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. Praktikum
7. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep python untuk Analisa data
2. Numerical Python (NumPy)
3. library NumPy pada Python
4. fungsi Array Pada Python
5. manipulasi dan modifikasi Array Pada Python
6. modifikasi Array Pada Python Lebih lanjut
7. memvisualisasi data menggunakan library pada pemrograman python
8. sentiment analysis pada python
9. memahami Library python untuk melakukan analisis sentiment
10. Analisis Sentimen pengguna Twitter

5. Bahan Bacaan

1. Suprpto & Yatim Lailun Ni'mah. Pengantar analisis data menggunakan Python. Andi Offset. ISBN 978-623-209-361-4 . 2 019
2. Rosihan Ari Yuana. Konsep dan Implementasi Pemrograman Python, Kasus Big Data. LOKOMEDIA. ISBN-978-602-6231-23-9. 2019

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);

- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).

6) Ujian Akhir Semester (UAS).

- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Perkuliahan dan instrumen assesment	1	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
2	Instalasi bahasa Python	2	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
3	Pengertian data	3	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
4	Tipe data numerik	4	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
5	Operasi-operasi Dasar pada NumPy	5	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
6	Praktikum library NumPy pada Python	6	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
7	Membuat Array	7	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
8	UTS	8	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
9	Praktikum cara menampilkan array	9	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
10	Indexing, Slicing and Iterating	10	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
11	Ringkasan Fungsi dan Method Aljabar Linear	11	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
12	Menampilkan chart dan grafik	12	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Praktikum Visualisasi data	13	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
14	TextBlob	14	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
15	analisis sentimen	15	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
16	UAS	16	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Jamalul Aqmal
NIM.190180028

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-5153
PHYTON UNTUK ANALISA DATA**



Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

NIP : 199111192019031012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PHYTON UNTUK ANALISA DATA
Kode Mata Kuliah	: TSI-5153
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	LAB 2
Koordinator MK / No.HP	: / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Python adalah sebuah bahasa pemrograman scripting language yang mempunyai orientasi atau fokus terhadap objek data. Jadi, selain bisa dipakai untuk mengembangkan dan memproduksi software, kita pun bisa mengolah dan visualisasi data dengan Python. Berkat fungsi ini pun, Python akhirnya terkenal sebagai bahasa pemrograman yang kerap dipakai dalam analisis big data dan metode di ilmu pengolahan data (data science) dan Analisa data.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CP-S1)
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (CP-S6)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri(CP-S9)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-PA2).

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis. (CP-KKB1)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. Praktikum
7. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. konsep python untuk Analisa data
2. Numerical Python (NumPy)
3. library NumPy pada Python
4. fungsi Array Pada Python
5. manipulasi dan modifikasi Array Pada Python
6. modifikasi Array Pada Python Lebih lanjut
7. memvisualisasi data menggunakan library pada pemrograman python
8. sentiment analysis pada python
9. memahami Library python untuk melakukan analisis sentiment
10. Analisis Sentimen pengguna Twitter

5. Bahan Bacaan

1. Suprpto & Yatim Lailun Ni'mah. Pengantar analisis data menggunakan Python. Andi Offset. ISBN 978-623-209-361-4 . 2 019
2. Rosihan Ari Yuana. Konsep dan Implementasi Pemrograman Python, Kasus Big Data. LOKOMEDIA. ISBN-978-602-6231-23-9. 2019

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Praktikum
4. UTS
5. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.

5) Ujian Tengah Semester (UTS).
6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Perkuliahan dan instrumen assesment	1	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
2	Instalasi bahasa Python	2	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
3	Pengertian data	3	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
4	Tipe data numerik	4	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
5	Operasi-operasi Dasar pada NumPy	5	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
6	Praktikum library NumPy pada Python	6	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
7	Membuat Array	7	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
8	UTS	8	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
9	Praktikum cara menampilkan array	9	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
10	Indexing, Slicing and Iterating	10	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
11	Ringkasan Fungsi dan Method Aljabar Linear	11	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
12	Menampilkan chart dan grafik	12	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
13	Praktikum Visualisasi data	13	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
14	TextBlob	14	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
15	analisis sentimen	15	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
16	UAS	16	Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

M. Wahyu Suranta P
NIM.190180043

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012